Лабораторная работа №4

Кичигина Полина Евгеньевна

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.

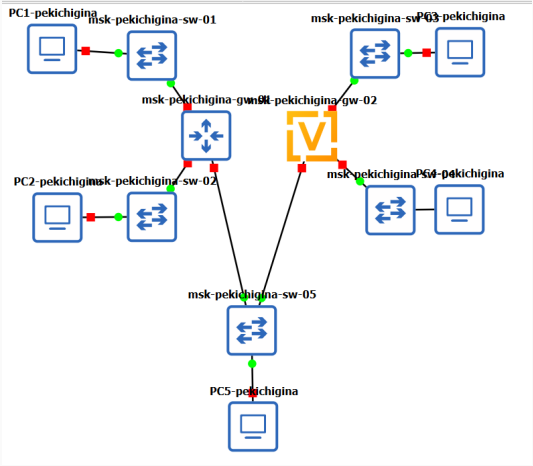


Рис. 1: Создаем проект

Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов. Посмотрите на PC1

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 172.16.20.10/25
GATEWAY     : 172.16.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10022
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10023
MTU         : 1500

PC1> show ipv6

NAME              : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE      :
DNS               :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:00
LPORT             : 10022
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10023
MTU:              : 1500

PC1>
```

Рис. 2: Смотрим конфигурацию

и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6.

```
PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 172.16.20.138/25
GATEWAY     : 172.16.20.129
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10025
MTU         : 1500

PC2> show ipv6

NAME              : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE      :
DNS               :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:01
LPORT             : 10024
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10025
MTU:              : 1500

PC2>
```

Рис. 3: конфигурация IPv6

Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01.

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)#  ip address 172.16.20.1/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01#
```

Рис. 4: Настраиваем IPv4-адресацию

7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации. Руководствуясь табл. 4.1, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.

```
PC3> show ip

NAME         : PC3[1]
IP/MASK      : 0.0.0.0/0
GATEWAY      : 0.0.0.0
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 10026
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10027
MTU          : 1500

PC3> show ipv6

NAME               : PC3[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE       : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  :
MAC                : 00:50:79:66:68:02
LPORT              : 10026
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:10027
MTU:               : 1500

PC3>
```

Рис. 5: Конфигурация IPv6

Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети (рис. 4.2). Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6:

– подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64;

– подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

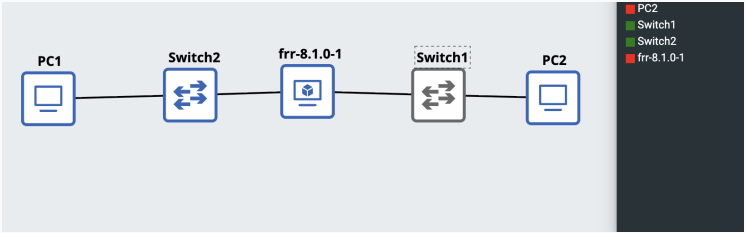


Рис. 6: Второй проект

Требуется:

1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.
2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наимень- ший адрес в подсети.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
msk-user-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	—
msk-user-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	—
PC1-user	NIC	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::a/64	10.10.1.97
PC2-user	NIC	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::a/64	10.10.1.17

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# ip forwarding
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwardinf
% Unknown command: ipv6 forwardinf
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.97/27
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 adress 2001:db8:1:4::1/64
% Unknown command: ipv6 adress 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.17/28
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:4::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# end
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01#
```

Рис. 7: Настройка и проверка

Выводы

Мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.